

متغیرها:

متغیرهای ما، اسلات‌های زمانی-مکانی موجود هستند. هر متغیر یک جایگاه منحصر به فرد برای برگزاری یک کلاس است.

با توجه به اینکه ۳ کلاس و ۳ بازه زمانی داریم، در مجموع $3 \times 3 = 9$ متغیر خواهیم داشت. این متغیرها را به صورت V_{ij} نمایش می‌دهیم که:

- i : شماره کلاس $i \in \{1, 2, 3\}$
- j : شماره بازه زمانی $j \in \{1, 2, 3\}$
 - $j = 1$ ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۳۰
 - $j = 2$ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰
 - $j = 3$ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰

بنابراین مجموعه متغیرهای ما V به این صورت است:

$$V = \{V_{11}, V_{12}, V_{13}, V_{21}, V_{22}, V_{23}, V_{31}, V_{32}, V_{33}\}$$

برای مثال، متغیر V_{23} نماینده اسلات "کلاس شماره ۲، ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۳۰" است.

دامنه:

دامنه مساله ما، کورس‌های موجود در جدول ارائه شده در مساله است.

$$D = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, C_9\}$$

به عنوان مثال C_1 کورس ارائه شده برای معماری کامپیوتره که دکتر فرزام در ترم ۴ ارائه میدن.

محدودیت‌ها:

حالا محدودیت‌ها را بر اساس این ساختار تعریف می‌کنیم. برای این کار از توابع کمکی زیر استفاده می‌کنیم که ویژگی‌های یک درس (که اکنون یک مقدار در دامنه است) را برمی‌گردانند:

- $Professor(C_k)$ استاد درس C_k
- $Term(C_k)$ ترم ارائه درس C_k

محدودیت ۱: هر درس دقیقاً یک بار باید ارائه شود (Constraint 1: AllDifferent)

تمام ۹ متغیر (اسلات) باید مقادیر (درس‌های) متفاوتی از یکدیگر بگیرند. این محدودیت تضمین می‌کند که هر درس فقط در یک اسلات قرار می‌گیرد و هیچ درسی تکراری نیست.

$$AllDifferent(V_{ij}) ; i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{1, 2, 3\}$$

محدودیت ۲: عدم تداخل اساتید

این محدودیت بیان می‌کند که برای هر بازه زمانی مشخص، تمام درس‌هایی که در آن بازه برگزار می‌شوند باید توسط اساتید متفاوتی ارائه شوند.

$$\forall j \in \{1, 2, 3\}, \forall i, k \in \{1, 2, 3\} : (i \neq k) \rightarrow Professor(V_{ij}) \neq Professor(V_{kj})$$

محدودیت ۳: عدم تداخل ترم‌ها

این محدودیت تضمین می‌کند که در هر بازه زمانی، تمام درس‌های در حال برگزاری متعلق به ترم‌های متفاوتی باشند.

$$\forall j \in \{1, 2, 3\}, \forall i, k \in \{1, 2, 3\} : (i \neq k) \rightarrow Term(V_{ij}) \neq Term(V_{kj})$$